PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL

Oleh:

Tony Hendrawan 103122400021

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.

a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?

Jawaban:

Tipe database NoSQL yang paling cocok adalah Time Series Database (TSDB) (misalnya InfluxDB) atau bisa juga Column-Family Database seperti Cassandra.

b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

Jawaban:

- Data bersifat time-series (berbasis waktu).
- Volume data sangat besar (big data).
- TSDB dan Cassandra dirancang untuk high scalability (horizontal scaling).
- TSDB dan Cassandra mampu menangani penulisan data cepat (high write throughput) tanpa bottleneck.
- Efisiensi penyimpanan.

2. Diberikan Format JSON seperti ini

a. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.

b. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database.

Output:

```
{
  "name": "Tony Hendrawan",
  "category": "SE0801",
  "details": {
    "NIM": "103122400021",
    "roleTechManifest": "Backend, Mobile Dev",
    "techStack": "Flutter, Express"
  }
}
```

Body Cookies Headers 16 Test Results 201 Created

Raw Preview Visualize

3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.NamaKalian untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinsut hasil respons di Postman.

Output:

GET https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.Tony Hendrawan

Docs Params Authorization Headers 10 Body Scripts Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
{
```

Body Cookies Headers 21 Test Results 200 OK 1.2

{} JSON Preview Visualize

```
[
    {
        "id": "de19cfe3-c2d6-4d2c-adef-5229333cd815",
        "name": "Tony Hendrawan",
        "category": "SE0801",
        "details": {
            "NIM": "103122400021",
            "techStack": "Flutter, Express",
            "roleTechManifest": "Backend, Mobile Dev"
        },
        "created_at": "2026-04-30T10:17:10.065406+00:00"
    }
```